

Gerekçenin Taşınması: Kuralların Aşınma Mekanizması ve Bilgi Kaybı

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Çerçeve

Havacılık, tıp, nükleer enerji, endüstriyel işletme ve uzay uçuşu, başarısızlığın bedeli yüksek olduğu için başarısızlığı sistematik biçimde incelemek zorunda kalmış alanlardır. Bu zorunluluğun ürünü, kaza raporları ve resmî inceleme komisyonları biçiminde birikmiş kapsamlı bir literatürdür. Söz konusu literatürün yazılım mühendisliği bakımından değeri, benzer teknolojileri konu almasından değil, benzer örgütsel ve bilişsel mekanizmaları belgelemesinden gelir.

Bu çalışma, söz konusu literatürü tek bir tez etrafında okumaktadır: bir kuralın hayatta kalma kapasitesi, doğruluğuyla değil, gerekçesinin taşınıp taşınmadığıyla belirlenir. Vakaların önemli bölümü doğrudan bu mekanizmanın örnekleridir; geri kalanı ise aynı çerçevenin komşu biçimlerini — göstergenin niyeti mi durumunu mu bildirdiği, otorite eğiminin bilgi akışını nasıl kestirdiği, yedekliliğin ne zaman görünüşten ibaret kaldığı — ortaya koyar.

İnceleme üç bölümden oluşur. İlk bölüm tezi ve işleyiş mekanizmasını tanımlar. İkinci bölüm, mekanizması iyi belgelenmiş vakaları alan alan sıralar. Üçüncü bölüm, bu vakalardan yazılım mühendisliğine yapılabilecek aktarımları tematik olarak ele alır ve aktarımın sınırlarını belirler. Sıralama bilinçli olarak bu yöndedir: vakaların önce kendi bağlamlarında anlaşılması, çıkarılan derslerin genel geçer sloganlara indirgenmesini önler.

Tez ve Mekanizma

Temel Önerme

Kural ihlallerine ilişkin yaygın açıklama — disiplinsizlik, ihmal, kısa vadeci düşünme — olguyu bir karakter sorunu olarak kurar ve çözümü eğitim ile uyarıda arar. Bu çalışmanın önerisi yapısal olarak farklıdır: sorun bir bilgi aktarımı sorunudur ve çözümü de aynı düzeydedir.

Mekanizma bir asimetriye dayanır. Gerekçesi aktarılmamış bir kural, uygulayıcı için maliyeti görünür, faydası görünmez bir yük hâline gelir. Kuralın gerektirdiği ek adım her uygulamada somut biçimde ödenir; engellediği başarısızlık ise tanımı gereği hiçbir zaman gözlenmez. Böyle bir asimetride kuralın terk

edilmesi bir disiplinsizlik değil, rasyonel bir karardır — zira uygulayıcının elindeki bilgiyle bakıldığında kural gerçekten gereksizdir. Bu tespitin doğrudan sonucu şudur: sorun, uygulayıcının tutumu değiştirilerek çözülemez; yalnızca gerekçenin kuralla birlikte taşınmasıyla çözülür.

Aşınmanın Teşhis Edilemezliği

Tezin en önemli sonucu, kuralın bozulma anının gözlemlenebilir olmamasıdır. Kural bir kriz anında tartışılarak kaldırılmaz; sessizce, tekil bir istisna biçiminde delinir. Gerekçe bilinmediği için istisnanın maliyeti hesaplanamaz ve karar, maliyeti sıfır varsayılan bir esneme olarak kaydedilir.

Belirleyici olan ikinci adımdır: ikinci istisna, birincisine dayanarak meşrulaşır. Referans noktası artık kuralın kendisi değil, en son gözlenen sapmadır. Aşınan hedefler arketipinin tam olarak işlediği yer burasıdır — her sapma bir sonrakinin ölçütü hâline gelir ve süreç, hiçbir aşamasında açık bir karar içermediği için itiraz edilebilir bir an da sunmaz. Sistem, kuralın hâlâ yürürlükte olduğu inancını koruyarak fiilen kuralsız hâle gelir.

İki Uygulama İlkesi

Buradan iki ilke türer.

Birincisi, kural ile gerekçesinin aynı yerde saklanması gerektiğidir. Aynı belgelerde tutulduklarında gerekçe her zaman önce kaybolur; çünkü işletim sırasında okunan şey kuraldır ve gerekçe belgesi ancak kural sorgulandığında — yani çoktan delinmişken — aranır.

İkincisi, gerekçenin genel bir ilke olarak değil, engellediği somut başarısızlık olarak kaydedilmesidir. Aradaki fark önemsiz değildir. “Domain katmanı kalıcılıktan habersiz olmalıdır” cümlesi bir kuraldır ve zayıftır: buyruk niteliğindedir, sınavamaz ve hangi koşulda gevşetilebileceğine dair hiçbir bilgi taşımaz. “Şema değiştiğinde domain katmanının değişmemesi için” cümlesi ise bir gerekçedir; kuralın koruduğu şeyi adlandırdığı için, o şeyin söz konusu olmadığı durumları da tanımlar. Gerekçe biçiminde kaydedilen bir kural, kendi geçerlilik sınırını da beraberinde taşır.

Teknolojik Bilgi Kaybıyla İlişki

Bu olgu, teknolojik bilgi kaybı literatüründe incelenen sürecin mikro ölçekli hâlidir. Saturn V örneğinde kaybolan şey teknik çizimler değil, çizimlerdeki kararların gerekçeleriydi; bir kod tabanında kaybolan da mimari kalıbın kendisi değil, o kalıbı gerektiren koşulun bilgisidir. Her iki durumda da elde kalan artefakt, onu üreten yargıyı yeniden kurmaya yetmez. Artefakt neyin yapıldığını kaydeder, neden yapıldığını kaydetmez; ve yeniden üretim için gerekli olan ikincisidir.

Vakalar

Aktarım Zincirinin Kopması: Nixtamalizasyon

Mekanizmanın en yalın örneği mısırın işlenmesine ilişkindir. Mezoamerika’da mısır, alkali bir çözeltide bekletilerek işlenmekteydi; bu işlem tanedeki niasini biyolojik olarak erişilebilir hâle getirir. Mısır Avrupa’ya aktarıldığında bitkinin kendisi, ekim tekniği ve öğütme yöntemi taşındı; ancak alkali işlem taşınmadı, zira gerekçesi bilinmiyordu ve fazladan bir emek adımı olarak görünüyordu. Sonuç, İtalya’dan Amerika Birleşik Devletleri’nin güney eyaletlerine uzanan geniş bir coğrafyada görülen pellagra salgınlarıdır. Kural yanlış değildi; taşınabilir olmayan tek unsur nedeniydi.

Kuşaklar Arası Kayıp: Tsunami Taşları

Japon kıyılarındaki uyarı taşları aynı mekanizmanın zaman boyutundaki biçimidir. Bazıları yüzyıllar öncesine tarihlenen bu taşlar, belirli bir yükseltinin altına yerleşim kurulmaması gerektiğini bildirir. Sınırın altına inilmeyen yerleşimler mevcuttur; ancak çoğu bölgede nüfus baskısı ve arazi maliyeti karşısında sınır kademe kademe aşağı taşınmıştır. Taşı yerleştirenler için kural bir felaketin kaydıydı; üç kuşak sonrası için ise gerekçesi görünmeyen bir kısıttı. Örnek, gerekçenin yalnızca örgütler içinde yatay olarak değil, kuşaklar boyunca dikey olarak da taşınması gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir.

Havacılık

Tenerife (1977) kazasında iki geniş gövdeli uçak pistte çarpışmıştır. Belirleyici etken kaptanın kıdemi ve otoritesiydi: uçuş mühendisi ile yardımcı pilot, kalkış izninin alınmadığına dair kuşkularını dile getirmiş ancak ısrar etmemiştir. İkinci etken dil belirsizliğidir; kullanılan ifade hem konum bildirimi hem de eylem bildirimi olarak okunabilecek nitelikteydi. Vaka, ekip kaynak yönetimi (*crew resource management*) disiplininin doğrudan doğuş nedenidir.

United 173 (1978) vakasında ekip, iniş takımı gösterge lambasıyla ilgilenirken yakıt tükenmiş ve uçak düşmüştür. Sorunun kendisi yönetilebilir nitelikteydi; ölümcül olan, tüm dikkatin tek bir belirtiye yoğunlaşması ve temel uçuş parametrelerinin izlenmemesidir. Aynı örüntü Eastern 401 vakasında bir gösterge ampülü etrafında tekrarlanmıştır.

Air France 447 (2009) vakasında pitot tüplerinin buzlanması hız verisini geçersiz kılmış, otopilot devreden çıkmış ve uçak farklı bir kontrol kipine geçmiştir. Ekip, içinde bulunduğu kipte hangi koruma katmanlarını devre dışı bıraktığını kavrayamamış ve girdileri yeni kipte yanlış sonuç üretmiştir. Vaka, otomasyonun sessizce kip değiştirmesinin operatör zihinsel modeliyle sistem durumu arasında açtığı ayrışmayı — *otomasyon sürprizi* — örneklendirir.

737 MAX (2018–2019) vakasında, tek bir hücum açısı sensöründen beslenen ve pilot dokümantasyonunda yer almayan bir yazılım işlevi, arızalı sensör verisiyle tekrarlayan biçimde devreye girmiştir. Burada üç kusur bir aradadır: tek noktadan besleme, davranışın belgelenmemiş olması ve sistemin varlık gerekçesinin

operatöre hiç aktarılması. Sonuncusu, bu çalışmanın tezinin doğrudan bir örneğidir; operatör yalnızca sistemin ne yaptığını değil, neden var olduğunu da bilmediği için karşı müdahalesini yanlış çerçevede kurmuştur.

Tıp

Elaine Bromiley vakasında (2005) rutin bir işlem sırasında hava yolu açılmamış, hekimler girişimi tekrarlamaya devam ederken zaman kaybedilmiştir. Hemşireler alternatif yolun hazır olduğunu bildirmiş, ancak bunu doğrudan bir müdahale biçiminde ifade etmemiştir. Vaka, tıp alanında insan faktörleri çalışmalarının yaygınlaşmasında dönüm noktası sayılır ve Tenerife'deki otorite eğimiyle yapısal olarak aynıdır.

Yanlış taraf ameliyatları, bireysel dikkatsizlikle açıklanamayacak sıklıkta gözlenmiştir. Çözüm uyarı ve eğitim yerine yapısal olmuştur: ameliyat öncesi sözlü doğrulama, taraf işaretleme ve ekip üyelerinin adlarıyla tanışmasını içeren kontrol listeleri. Aynı yaklaşım kateter enfeksiyonlarının azaltılmasında da uygulanmış ve ölçülebilir sonuç vermiştir.

Konsantre potasyum klorür ampullerinin seyreltilmeden uygulanması sonucu meydana gelen ölümler ise uzun süre eğitim ve etiketleme yoluyla önlenmeye çalışılmıştır. Kalıcı çözüm farklı olmuştur: ampuller servis dolaplarından tümüyle kaldırılmıştır. Hatanın yasaklanması yerine olanaksızlaştırılması ilkesi burada nettir ve gerekçe taşıma sorununa yapısal bir yanıt oluşturur — ortadan kaldırılmış bir olanağın gerekçesinin hatırlanması gerekmez.

Nükleer ve Endüstriyel Tesisler

Three Mile Island (1979) vakasında bir basınç tahliye vanası açık kalmış, ancak kontrol odasındaki gösterge vananın durumunu değil, kendisine gönderilen komutu yansıtmıştır. Operatörler saatlerce, kapalı sandıkları bir vanadan soğutucu kaybederken doğru varsaydıkları bir gösterge okumuşlardır. Vaka, telemetrinin niyeti mi yoksa gerçekleşmiş durumu mu bildirdiği ayrımının kritikliğini gösterir.

Çernobil (1986) vakasında mekanizma bir derece daha ağırdır: gerekçe yalnızca aktarılmamış değil, bilinçli olarak erişime kapatılmıştır. Reaktörün belirli koşullardaki davranışına ilişkin bilgi sınıflandırılmış olduğundan, test sırasında güvenlik kısıtlarını esneten operatörler esnettikleri kısıtın neyi koruduğunu bilmiyorlardı. Vaka, gerekçe taşınmadığında kuralın yalnızca terk edilmekle kalmayıp, terk eden aktörün kendi kararını makul saymasına da yol açtığını göstermesi bakımından ayrıca değerlidir.

Piper Alpha (1988) vakasında, bakım için sökülmüş bir emniyet valfinin durumu vardiya devrinde eksik aktarılmış, sonraki vardiya ilgili pompayı çalıştırılabilir varsaymıştır. Devir teslim anı, sistemin bilgi bakımından en zayıf olduğu andır ve kazaların orantısız bir bölümü bu ana denk gelir.

Texas City rafinerisi (2005) vakasına ilişkin inceleme, kuruluşun güvenlik performansını kişisel yaralanma istatistikleriyle ölçtüğünü ortaya koymuştur. Bu göstergeler iyileşirken, felaket riskini belirleyen süreç güvenliği göstergeleri

kötüleştirmektedir. Ölçülen şeyin yönetilen şey hâline gelmesi, yanlış göstergeyi yalnızca yararsız değil tehlikeli kılar.

Fukushima (2011) vakasında yedek jeneratörlerin tümü aynı fiziksel tehdide — su basmasına — açık konumdaydı. Yedeklilik sayısal olarak mevcut, ancak ortak arıza kipi paylaşıldığı için işlevsel olarak yoktu.

Uzay Uçuşu

Challenger (1986) ve Columbia (2003) kazaları birlikte okunmalıdır. İlkinde conta aşınması, ikincisinde yalıtım köpüğü çarpması, yinelenen gözlemlere rağmen “bilinen ve kabul edilebilir” kategorisine yerleşmiştir. Diane Vaughan’ın *sapmanın normalleşmesi* olarak kavramsallaştırdığı süreç, yukarıda tarif edilen aşınma yapısının birebir karşılığıdır: hiçbir aşamada kural açıkça kaldırılmamış, her sapma bir sonrakinin referans noktası olmuştur. Columbia vakasında ayrıca, hasarın görüntülenmesi yönündeki mühendis talebi örgütsel kanallarda yükselememiştir. Vakaların öğreticiliği, sürecin tek tek adımlarının hiçbirinin geriye dönüp bakıldığında dahi bariz bir hata olarak ayırt edilememesinden gelir.

Mars Climate Orbiter (1999) vakasında iki ekip arasındaki arayüzde birim sistemi uyumsuzluğu bulunmaktaydı. Her iki bileşen de kendi içinde doğru çalışmıştır; hata, bileşenlerin hiçbirinde değil, aralarındaki sözleşmenin belirsizliğindedir.

Ariane 5 Uçuş 501 (1996) vakasında, önceki nesil taşıyıcıdan devralınan atalet referans yazılımı, yeni aracın farklı uçuş profilinde taşma üretmiştir. İlgili hesaplama, kalkıştan sonra hiçbir işlevi olmayan bir koddu. Bileşen kendi doğrulama zarfı içinde kusursuzdu; kusurlu olan, o zarfın dışında yeniden kullanılmasıydı. Burada taşınmayan gerekçe, kodun hangi varsayımlar altında doğrulandığı bilgisidir.

Apollo 11 iniş alarmları (1969) karşı örnek niteliğindedir. Bilgisayar aşırı yüklendiğinde çökmemiş, öncelik sırasına göre düşük öncelikli görevleri düşürerek kritik işlevleri sürdürmüştür. Aşırı yük altındaki davranış, bir arıza değil bir tasarım kararıydı.

Yazılım Alanının Kendi Vakaları

Therac-25 (1985–1987) vakasında, cihazın önceki modelinde bulunan donanımsal kilitler, yazılımın kendini kanıtlamış olduğu gerekçesiyle yeni modelde kaldırılmıştır. Kilidin var olma nedeni, yazılım hatasının fiziksel düzeyde durdurulabilmesiydi; bu neden aktarılmadığı için kilit, işlevi olmayan bir maliyet kalemi olarak değerlendirilmiştir. Yarış durumu içeren bir hata, kilitler yokken doğrudan hasta dozuna yansımıştır. Vaka, yedekli bir güvenlik katmanının — işlevi tanımı gereği görünmez olduğu için — gerekçesi kayıtlı değilse ilk sadeleştirme çalışmasında kaldırılacağını gösterir.

Knight Capital (2012) vakasında dağıtım sekiz sunucunun yedisinde tamamlanmıştır. Yeni kod, yıllar önce kullanımdan kalkmış bir işlevin bayrağını yeniden kullanmaktaydı; güncellenmeyen sunucuda aynı bayrak eski davranışı tetiklemiştir. Kısmi dağıtım ile bayrak yeniden kullanımının birleşimi, kırk beş dakika içinde şirketi iflasa götürmüştür.

Bulut altyapısı kesintilerinde yaygın bir örüntü, durum sayfasının izlediği sisteme bağımlı olmasıdır; kesinti sırasında yalnızca hizmet değil, hizmetin durumunu bildirme yeteneği de kaybedilir. Benzer biçimde, ağ yapılandırma hatalarında uzaktan erişim yolunun bozulan ağın üzerinden geçmesi kurtarma süresini katlamıştır.

Gündelik yazılım pratiğindeki karşılıklar ise daha az görünür oldukları için daha öğreticidir. Nedeni bilinmeyen bir bekleme çağrısı, gereksiz görünen bir yeniden deneme mantığı, sürekli kırıldığı için devre dışı bırakılan bir sına, yavaşlattığı gerekçesiyle atlanan bir doğrulama adımı — bunların hiçbirisi bir tartışma sonucunda kaldırılmaz. Tümü bir temizlik çalışması sırasında sessizce silinir ve etkileri ancak aylar sonra, ilgisiz görünen bir arıza biçiminde ortaya çıkar. Mimari kısıtlar için de aynı süreç işler: bir yalıtım kuralı, teslim baskısı altındaki ilk yinelemede tekil bir istisna olarak delinir, ikinci delme birincisine dayanarak meşrulaşır ve kısıt, resmen yürürlükte kalmaya devam ederken fiilen ortadan kalkar.

Kurumsal Düzey

Kurumsal ölçekte kural genellikle tek bir kişiye bağlı olduğu için kaybolur. Belirli bir müşteri için belirli bir denetimin yapılması veya belirli bir işlemin belirli sırayla yürütülmesi gibi pratikler, uzun süreli bir çalışanın ayrılmasıyla birlikte yalnızca uygulanmaz hâle gelmez; böyle bir kuralın var olduğu da hatırlanmaz. Burada kaybolan şey bilginin kendisi değil, bilginin varlığına ilişkin bilgidir — ve bu ikinci tür kayıp, eksikliğin fark edilmesini de imkânsız kıldığı için daha ağırdır.

Aktarımlar

Sapmanın Değil Sapma Eğiliminin İzlenmesi

Challenger, Columbia ve endüstriyel vakaların ortak dersi, tekil sapmanın değil sapma eğiliminin izlenmesi gereğidir. Her anomali sonrasında sistemin ayakta kalmış olması, güvenlik payının korunduğu anlamına gelmez; yalnızca payın henüz tükenmediğini gösterir.

Yazılımda karşılığı doğrudandır. Aralıklı olarak başarısız olan sınamalar, düzenli biçimde susturulan uyarılar, tekrarlayan ancak kendiliğinden düzelen hata kayıtları ve her yayında bir kez daha esnetilen bir eşik — bunların tümü sapma sinyalidir. İzlenmesi gereken büyüklük anomalinin son sonucu değil, sıklığındaki değişimdir. Bir sapmanın kabul edilebilir sayılması gerekiyorsa, bu kararın tarihiyle ve gerekçesiyle kaydedilmesi, sonraki kararın referans noktasının önceki sapma değil özgün kural olmasını sağlar. Bu, aşınma mekanizmasına karşı en doğrudan yapısal önlemdir.

Niyetin Değil Durumun Bildirilmesi

Three Mile Island'daki vana göstergesi, gözlemlenebilirlik tasarımının en öz derisini verir: bir gösterge, gönderilen komutu değil gerçekleşmiş durumu bildirme-

lidir. Aradaki fark normal işleyişte görünmez, arıza anında ise belirleyicidir — zira arıza, tam olarak komutun gerçekleşmediği durumdur.

Yazılımda bu ayırım sıklıkla ihlal edilir. Bir kuyruğa yazma işleminin başarılı dönmesi mesajın işlendiğini, bir dağıtım aracının başarı bildirmesi yeni sürümün çalıştığını, bir yapılandırma değişikliğinin uygulanması hedef davranışın oluştuğunu göstermez. Sağlıklı bir gözlemlenebilirlik katmanı, arzulanan durum ile gözlemlenen durumu ayrı büyüklükler olarak taşır ve ikisi arasındaki farkı birinci sınıf bir gösterge sayar.

Otorite Eğimi ve İtiraz Kanalı

Tenerife, Bromiley ve Columbia vakalarında bilgi sistemde mevcuttu; eksik olan, o bilginin karar noktasına ulaşmasıydı. Her üç durumda da kідemsiz taraf kuşkusunu dile getirmiş, ancak yumuşatılmış bir biçimde ifade etmiştir.

Havacılığın buna karşı geliştirdiği çözüm tutum değişikliği değil, protokoldür: belirli ifade kalıplarının doğrudan durdurma yetkisi taşıması ve kідemsiz üyenin bu kalıbı kullanmasının beklenen davranış sayılması. Yazılımda karşılığı, kідemsiz bir mühendisin bir yayını durdurabilmesinin kurumsal olarak tanımlanmış olmasıdır. Suçlamayan olay incelemesi (*blameless postmortem*) pratiği de doğrudan bu literatürden aktarılmıştır ve amacı nezaket değil veri kalitesidir: cezalandırılan bilgi bildirilmez.

Sınır Sözleşmelerinin Açıklığı

Mars Climate Orbiter, bileşenlerin kendi içinde doğru olmasının sistemin doğru olmasını sağlamadığını gösterir. Hata, hiçbir bileşenin içinde değil, ikisi arasındaki örtük varsayımda bulunmaktaydı.

Aktarımın pratik biçimi, birimin, para biriminin, zaman diliminin ve koordinat sisteminin sayısal değerin yanında değil içinde taşınmasıdır; çıplak bir sayı, taşıdığı varsayımı taşımaz. Aynı ilke servis arayüzleri için de geçerlidir: sözleşmenin belgelenmiş olması yetmez, çalışma zamanında doğrulanabilir olması gerekir. Belgelenmiş bir sözleşme, gerekçesi ayrı yerde saklanan bir kuralla aynı kırılabilirliği taşır.

Doğrulama Zarfının Devralınmaması

Ariane 5, bir bileşenin doğruluğunun mutlak değil, üretildiği varsayımlar kümesine göreli olduğunu gösterir. Yeniden kullanılan yazılım, kendisiyle birlikte doğrulandığı koşulları taşımaz.

Bu ders, bağımlılık yönetiminin en çok ihmal edilen boyutudur. Bir kütüphane, belirli bir yük profili, belirli bir veri dağılımı ve belirli bir hata modeli varsayarak yazılmıştır; bu varsayımların hiçbirisi sürüm numarasında görünmez. Aktarım, bağımlılığın hangi zarf içinde doğrulandığının açıkça sorgulanması ve kendi kullanım profilinin bu zarfı karşılaştırılmasıdır. Vakanın ek dersi ise şudur: işlevi kalmamış kodun sistemde bırakılması nötr bir karar değildir.

Otomasyon Kipi ve Zihinsel Model

Air France 447 ve 737 MAX vakaları, otomasyonun operatörü yalnızca yükten değil bağlamdan da kopardığını gösterir. Sistem sessizce kip değiştirdiğinde, operatörün zihinsel modeli gerçek durumdan ayrışır ve o modele göre verilen doğru kararlar yanlış sonuç üretir.

Yazılım işletiminde aynı yapı otomatik ölçeklendirme, otomatik devir, devre kesici ve özellik bayrakları etrafında oluşur. Sistem kendini yeniden yapılandırıldığında bu değişimin görünür kılınması, otomasyonun kendisi kadar önemlidir. Kip değişikliği bir kayıt satırı değil, birinci sınıf bir olay olarak ele alınmalıdır; aksi hâlde olay müdahalesi, sistemin fiilen bulunmadığı bir yapılandırma varsayılarak yürütülür.

Ortak Arıza Kipi ve Bant Dışı Yol

Fukushima'daki jeneratörler ile durum sayfasının izlediği sisteme bağımlı olması aynı hatanın iki örneğidir: yedekli görünen bileşenlerin ortak bir arıza kipini paylaşması.

Aktarım iki yönlüdür. Birincisi, yedekliliğin sayıyla değil paylaşılan bağımlılıkla ölçülmesidir; farklı bölgelerde çalışan iki kopya aynı yapılandırma kaynağına bağlıysa yedekli değildir. İkincisi, kurtarma yolunun kurtarılabilecek sistemden bağımsız olması gereğidir. Erişim, kimlik doğrulama ve iletişim kanallarının arızalı sistemin üzerinden geçmesi, en sık karşılaşılan ve en pahalı yapısal kusurdur.

Göstergenin Doğru Seçilmesi

Texas City vakası, iyileşen bir güvenlik göstergesinin kötüleşen bir riski gizleyebileceğini gösterir. Kişisel yaralanma istatistikleri gerçek ve ölçülebilir bir şeyi ölçmekteydi; yalnızca sorulan soruyla ilgisizdi.

Yazılımda karşılığı, çalışma süresi ve olay sayısı gibi geriye dönük göstergelerin felaket riskiyle karıştırılmasıdır. Uzun süredir kesinti yaşanmamış olması, sistemin kurtarma yeteneğinin sınındığı anlamına gelmez — çoğu zaman tersini gösterir. Anlamli göstergeler ileriye dönük olanlardır: yedekten geri dönüşün en son ne zaman sınındığı, bir bileşenin kaybının en son ne zaman denendiği, olay müdahale prosedürünün en son ne zaman uygulandığı.

Devir Teslim Anının Tasarlanması

Piper Alpha, bilginin en çok sorumluluk el değiştirirken kaybolduğunu gösterir. Havacılık ve tıp bu ana özel biçimler tanımlamıştır; devir, hafızaya değil yapılandırılmış bir forma dayanır.

Yazılımda karşılığı nöbet devri, olay komutasının aktarılması ve yarım kalmış işin bırakılmasıdır. Aktarılması gereken bilgi tamamlanmış işler değil, tamamlanmamış olanlar ve geçici olarak devre dışı bırakılmış korumalardır. Bakım için kapatılan bir uyarı kuralının yeniden açılmamış olması, Piper Alpha'daki sökülmiş valfle yapısal olarak aynıdır.

Yasaklama Yerine Olanaksızlaştırma

Konsantre elektrolitlerin servisten kaldırılması, güvenlik müdahalelerinin en etkili biçiminin uyarı değil zorlayıcı işlev olduğunu gösterir. Aynı ilke Therac-25'te ters yönden doğrulanır: kaldırılan donanımsal kilit, tam olarak bir zorlayıcı işlevdi.

Bu aktarımın tez açısından özel bir konumu vardır. Zorlayıcı işlev, gerekçe taşıma sorununu ortadan kaldırmaz ancak etkisiz kılar: yapılamayan bir şeyin neden yapılmaması gerektiğinin hatırlanması gerekmez. Yazılımdaki karşılıkları tanıdık — tehlikeli durumu temsil edemeyen tipler, üretim ortamında geri alınamaz komutu engelleyen ara katmanlar, elle atlanamayan dağıtım kapıları, ayrıcalıklı işlem için ikinci onay gerektiren mekanizmalar. Ölçüt şudur: yanlış davranış belgede yasaklanmışsa kural zayıftır; sistemde ifade edilemiyorsa güçlüdür.

Aşırı Yük Altındaki Davranışın Tasarlanması

Apollo örneği olumlu tarafı gösterir. Kapasite aşıldığında sistemin ne yapacağı, kapasite dahilindeki davranışı kadar tasarım konusudur. Öncelik sırasının önceden tanımlanmış olması, aşırı yükü bir arıza olmaktan çıkarıp öngörülmüş bir çalışma kipine dönüştürmüştür.

Yazılımda karşılığı yük atma, öncelikli kuyruklama ve kademeli işlev kaybıdır. Bu tasarımın yokluğunda sistem, aşırı yük altında rastgele bir bileşenden — genellikle en kritik olanından — kopar.

Fiksasyon ve Rol Ayrımı

United 173 ve Eastern 401, ekibin tümünün aynı belirtiye yoğunlaşmasının asıl tehlikeyi görünmez kıldığını gösterir. Havacılığın çözümü rol ayrımıdır: bir kişi sorunu incelerken, başka bir kişinin yalnızca uçağı uçurmakla yükümlü olması.

Olay müdahalesinde aynı ayrım, araştırma yürüten kişiyle olayı yöneten kişinin farklı olmasıdır. Yöneticinin işi hatayı bulmak değil, hizmetin genel durumunu izlemek, iletişimi sürdürmek ve zamanı yönetmektir. Bu ayrım yapılmadığında, ekibin tamamı kök nedene odaklanırken temel göstergeler izlenmez.

İşleyen Aktarım Biçimleri

Aktarımın hangi biçimde başarılı olduğu, olumlu örneklerde görülebilir.

Sivil havacılıkta kuralların önemli bölümü belirli bir kazaya bağlanarak öğretilir. Kontrol listesindeki bir maddenin arkasında adı ve tarihi bilinen bir olay bulunur ve bu bağ eğitim sırasında açıkça kurulur. Kural, soyut bir buyruk olarak değil, engellediği somut başarısızlığın kısaltılmış hâli olarak taşınır.

Tıp literatüründe benzer bir uygulama, protokolün yanına onu doğuran çalışmanın yerleştirilmesidir. Bu yerleştirme protokolün yalnızca gerekçesini değil, geçerlilik koşullarını da tanımlar; hangi hasta grubunda ve hangi kanıt düzeyiyle geçerli olduğu birlikte taşınır.

Her iki örnekte de ortak olan nitelik şudur: gerekçe kuralla aynı yerde ve somut biçimde saklandığı için, kuralın hangi koşulda gevşetilebileceği bilgisi

de kendiliğinden aktarılır. Bu, gerekçe taşınmanın yalnızca kuralı korumakla kalmayıp gereksiz katılığı da önlediğini gösterir — gerekçesi bilinen bir kural gerektiğinde bilinçli olarak esnetilebilir; bilinmeyen bir kural ise ya körü körüne uygulanır ya da körü körüne terk edilir.

Aktarımın Sınırları

Bu literatürün yazılıma taşınmasında iki yaygın yanlış bulunur.

Birincisi, bedel ölçeğinin göz ardı edilmesidir. Havacılık ve tıptaki süreç ağırlığı, hatanın geri alınamazlığından türer. Yazılımın büyük bölümünde hata geri alınabilir ve yineleme ucuzdur; bu koşulda aynı ağırlıkta bir süreç uygulamak, koruduğundan fazlasını maliyet olarak üretir. Doğru yaklaşım, sistem içindeki geri alınamaz işlemlerin — veri silme, para transferi, dış dünyaya yapılan bildirim, fiziksel etki — ayrıştırılması ve ağır sürecin yalnızca bu kümeye uygulanmasıdır.

İkincisi, biçimin gerekçeden koparılmasıdır. Kontrol listeleri, suçlamayan incelemeler ve devir formları, kendi bağlamlarında belirli bir başarısızlık kipini engellemek üzere tasarlanmıştır. Aynı biçimlerin gerekçeleri aktarılmadan kopyalanması, bu çalışmanın konu edindiği mekanizmanın kendisini üretir: uygulanan ama nedeni bilinmeyen bir ritüel, ilk maliyet baskısında terk edilir. Bu literatürden alınacak asıl şey, prosedürlerin listesi değil, prosedürleri üreten inceleme disiplini.

Sonuç

İncelenen vakalar, teknoloji ve ölçek bakımından birbirinden uzak olmalarına rağmen tek bir yapısal örüntüyü paylaşır. Hiçbirinde kural açıkça kaldırılmamış, hiçbirinde karar veren aktör kendi kararını mantıksız bulmamıştır. Belirleyici olan, kuralın koruduğu şeyin bilgisinin karar anında mevcut olmamasıdır.

Bu tespitin en önemli sonucu, güvenliğin bir tutum değil bir bilgi altyapısı sorunu olarak ele alınması gereğidir. Uyarı, eğitim ve dikkat çağrıları, gerekçe eksikliğini gidermedikleri sürece aşınmayı yavaşlatır ancak durdurmaz. Kalıcı çözüm üç biçimden birini alır: gerekçenin kuralla aynı yerde saklanması, sapmanın kendi tarihiyle birlikte kaydedilmesi ve — mümkün olduğu yerde — yanlış davranışın yasaklanması yerine ifade edilemez kılınması.

Yazılım mühendisliği açısından bu literatürün değeri, hazır prosedürler sunmasında değil, kendi alanındaki sessiz aşınmaları tanımlanabilir hâle getirmesindedir. Susturulan bir uyarı, devre dışı bırakılan bir sınama veya nedeni bilinmediği için silinen bir koruma, kendi ölçeğinde Therac-25'teki kaldırılmış kilitle aynı yapıdadır. Aradaki fark bedelde değil, bedelin ne kadar sonra ödendiğindedir.